

بخش دوم:

تابع مورد نظر: $F(x) = 1 + \int_0^x e^{-(t-1)^2} \tan t \, dt$ و $x \in [0, 1.5]$

تعریف: بدست آمدن نقطه مربوط به قوسه مقدار متناهی مشتق با استفاده از روش های مشتق گیری عددی و جدول یابی. (بسیار کمترین $C \in (0, 1.5)$)
 قوسه مقدار متناهی مشتق:

اگر تابع f روی بازه بسته $[a, b]$ پیوسته و روی بازه باز (a, b) مشتق پذیر باشد
 آنگاه عددی $C \in (a, b)$ وجود دارد به طوری که
 رول میانی:

$$f'(C) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۱- آیا شرایط قوسه مقدار متناهی برقرار است؟

تابع $e^{-(t-1)^2}$ تابع نمایی است و روی کل $\mathbb{R}$ پیوسته است.

تابع $\tan x$ هم روی $[0, 1.5]$ پیوسته است و روی بازه باز $(0, 1.5)$ مشتق پذیر است.
 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ و $\sin$ و $\cos$ روی کل $\mathbb{R}$ پیوسته هستند.

برای $x \in [0, 1.5]$: $0 < x < \frac{\pi}{2} < 1.5$ و روی این بازه $\cos x > 0$.

پس $\cos x \neq 0$ در این بازه و نسبت دو تابع پیوسته با مخرج نامفر هم پیوسته است.

همچنین جدول $\sin x$ و $\cos x$ روی $\mathbb{R}$ مشتق پذیرند و $\cos x$ در بازه مورد نظر مخالف صفر است، تابع $\tan x$ نیز مشتق پذیر است.

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \sec^2 x$$

مشتق در تمام نقاط بازه $(0, 1.5)$ وجود دارد. پس $\tan x$ روی بازه مشتق پذیر است.

بنابراین تابع $F(x) = 1 + \int_0^x e^{-(t-1)^2} \tan t \, dt$ نیز روی بازه $[0, 1.5]$ پیوسته و

روی بازه $(0, 1.5)$ مشتق پذیر است.

پس شرایط قوسه برقرار است و مطمئن هستیم که نقطه C وجود دارد.

۲- درون یابی :

حیثون رابطه‌ی مستقیم تابع به صورت مستقیم در مشتق گیری عودی استفاده می‌گردد.
ما اصل تعدادی نقطه از تابع انتخاب می‌کنیم و مقدار تابع را در این نقاط بدست می‌آوریم.
سپس با استفاده از روش درون یابی، چند جمله‌ای تقریب $P(x)$ را برای $f(x)$ می‌سازیم.
با این کار تابع اصلی را با یک چند جمله‌ای قابل مشتق گیری جایگزین می‌کنیم تا بتوان
تابع را به صورت عودی تقریب زد.

۳- بعد از تشکیل چند جمله‌ای درون یابی $P(x)$ مشتق اول رو محاسبه می‌کنیم و تقریب
مشتق تابع به صورت $P'(x)$ به $F'(x)$ در نظر گرفته می‌گردد.
۴- حالا معادله قضیه مقدار میانگین را تشکیل می‌دهیم.
طبق قضیه

$$F'(c) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$$

در اینجا $\alpha = 0$ و $b = 0.5$

$$m = \frac{F(0.5) - F(0)}{0.5 - 0}$$

پس

حیثون مشتق تابع با چند جمله‌ای تقریب زده می‌گردد پس معادله به صورت زیر در میاد:

$$P'(x) = m \Rightarrow \boxed{P'(x) - m = 0}$$

ریشه معادله بالا همان نقطه‌ای c است.
۵- پس در نتیجه برای بدست آوردن مقدار (نقطه‌ای) c ، تابع $G(x) = P'(x) - m$ تشکیل می‌گردد و با استفاده از روش‌های اسلج عودی، ریشه تابع $G(x)$ را محاسبه می‌کنیم.
(0.5 و 0) و بازه‌ی

- این روند کلی کار بود که برای تکمیل کار از متلب استفاده می‌گردد.
خروجی‌های که متلب، جدول نقاط نمونه، چند جمله‌ای درون یابی، نمودارها، مقدار m و
مقدار نهایی c خواهد بود.